

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:

1η Υποενότητα (5.1 Ισορροπία αγοράς, 5.2 Τιμή ισορροπίας)

Άσκηση 1: Κλασική Εύρεση Ισορροπίας & Μεταβολή Συνολικών Εσόδων

Σε μια αγορά, η συνάρτηση ζήτησης είναι $Q_D = 600 - 10P$ και η συνάρτηση προσφοράς είναι $Q_S = 150 + 5P$.

1. Να υπολογίσετε την τιμή (P_0) και την ποσότητα ισορροπίας (Q_0) της αγοράς.
2. Ποια είναι τα Συνολικά Έσοδα των παραγωγών στο σημείο ισορροπίας;
3. Λόγω αύξησης της τιμής των πρώτων υλών, η νέα συνάρτηση προσφοράς γίνεται $Q_S' = 60 + 5P$. Να βρείτε το νέο σημείο ισορροπίας (P_1 , Q_1) και να υπολογίσετε τη μεταβολή στα Συνολικά Έσοδα των παραγωγών.

Άσκηση 2: Εύρεση Συνάρτησης Ζήτησης από Σημεία Ισορροπίας (ΣΟΣ Πανελληνίων)

Μια αγορά βρίσκεται αρχικά σε ισορροπία στην τιμή $P_1 = 20$ χ.μ. με ποσότητα $Q_1 = 200$ μονάδες. Μια βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά. Το νέο σημείο ισορροπίας που διαμορφώνεται είναι $P_2 = 15$ χ.μ. και $Q_2 = 250$ μονάδες.

1. Γνωρίζοντας ότι η ζήτηση παρέμεινε αμετάβλητη και είναι γραμμική, να βρείτε την εξίσωση της συνάρτησης ζήτησης (Q_D).
2. Γιατί τα δύο αυτά σημεία (E_1 και E_2) ανήκουν στην ίδια καμπύλη ζήτησης, αλλά σε διαφορετικές καμπύλες προσφοράς; Εξηγήστε θεωρητικά.

Άσκηση 3: Ισοσκελής Υπερβολή και Ισορροπία

Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό είναι σταθερή στις 1.200 χ.μ., ανεξάρτητα από την τιμή του. Η συνάρτηση προσφοράς είναι $Q_S = 10P$.

1. Να προσδιορίσετε την εξίσωση της συνάρτησης ζήτησης.
2. Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας.
3. Αν το κράτος επιβάλει έναν φόρο που μειώνει την προσφορά σε $Q_S' = 7,5P$, να αποδείξετε ότι η συνολική δαπάνη των καταναλωτών (και τα συνολικά έσοδα των παραγωγών) στο νέο σημείο ισορροπίας θα παραμείνουν απολύτως αμετάβλητα. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Άσκηση 4: Ταυτόχρονη Μετατόπιση Ζήτησης και Προσφοράς

Οι αρχικές συναρτήσεις είναι $Q_D = 100 - 2P$ και $Q_S = -20 + 4P$. Ταυτόχρονα συμβαίνουν δύο γεγονότα: Μειώνεται ο αριθμός των καταναλωτών με αποτέλεσμα η ζήτηση να μειωθεί σταθερά κατά 30 μονάδες, και μειώνονται οι μισθοί των εργατών με αποτέλεσμα η προσφορά να αυξηθεί σταθερά κατά 30 μονάδες.

1. Να βρείτε τις νέες εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς.
2. Να βρείτε το νέο σημείο ισορροπίας.
3. Τι παρατηρείτε όσον αφορά τη νέα τιμή και τη νέα ποσότητα ισορροπίας σε σχέση με τις αρχικές; Συμφωνεί το αποτέλεσμα με τη θεωρία των ταυτόχρονων μετατοπίσεων;

Άσκηση 5: Αναλογικές Αλλαγές (Μαθηματικό Πρόβλημα)

Στο αρχικό σημείο ισορροπίας μιας αγοράς ($P_0=40$, $Q_0=400$), η ελαστικότητα ζήτησης είναι $E_D = -0,5$ και η ελαστικότητα προσφοράς είναι $E_S = 1,5$. Και οι δύο συναρτήσεις είναι γραμμικές.

1. Να βρείτε τις εξισώσεις της ζήτησης και της προσφοράς.
2. Αν η συνάρτηση προσφοράς μετατοπιστεί παράλληλα ώστε η νέα τιμή ισορροπίας να είναι $P_1 = 50$, να βρείτε τη νέα συνάρτηση προσφοράς Q_S' .

Άσκηση 6: "Σπαστή" Καμπύλη και Ισορροπία

Σε μια αγορά, η συνάρτηση προσφοράς είναι $Q_S = 5P$. Η ζήτηση προέρχεται από δύο καταναλωτές. Ο Α έχει ατομική ζήτηση $q_A = 20 - P$ (για $P \leq 20$) και ο Β έχει ατομική ζήτηση $q_B = 40 - P$ (για $P \leq 40$).

1. Κατασκευάστε την αγοραία συνάρτηση ζήτησης Q_D . (Προσοχή στα διαστήματα τιμών).
2. Υπολογίστε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας της αγοράς. Σε αυτή την τιμή ισορροπίας, αγοράζουν το προϊόν και οι δύο καταναλωτές;